UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE OPTIQUE 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S2
Responsable de l'EC	Dr Papa Touty TRAORÉ
Contact	papatouty.traore@ucad.edu.sn

DESCRIPTIF

L'optique étudie la propagation de la lumière et les phénomènes qui lui sont associés. Le cours d'Optique 1 introduit les principes de l'optique géométrique, en considérant la lumière comme un ensemble de rayons se propageant dans des milieux transparents.

Le cours traite les lois de la réflexion et de la réfraction, la formation des images par les miroirs, les dioptres et les lentilles minces, et le fonctionnement des principaux instruments. Il prépare à l'optique physique, aux télécommunications optiques et à la photonique. Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 2**
Intitule de l'EC	LPCI1221 Optique 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI122 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Maîtriser les lois de l'optique géométrique et leurs applications à la formation des images par les systèmes optiques simples.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Énoncer les principes fondamentaux de l'optique géométrique.
OS2	Appliquer les lois de Snell-Descartes à la réflexion et à la réfraction.
OS3	Construire les images données par les miroirs et les dioptres.
OS4	Étudier les lentilles minces et leurs associations.
OS5	Décrire quelques instruments optiques.

Prérequis
Trigonométrie : sinus, cosinus, tangente et fonctions réciproques ; approximations des petits angles. Géométrie : théorème de Thalès, mesures algébriques et relation de Chasles. Notions d'optique et d'ondes du niveau baccalauréat.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Lois fondamentales : nature de la lumière, principe de Fermat, lois de Snell-Descartes, réflexion totale, fibre optique**
II-	**Chapitre 2 : Formation des images ; miroir plan et dioptre plan**
III-	**Chapitre 3 : Prisme et lame à faces parallèles**
IV-	**Chapitre 4 : Miroirs et dioptres sphériques**
V-	**Chapitre 5 : Lentilles minces et associations ; œil et instruments (loupe, microscope, lunette)**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Énoncer les principes fondamentaux de l'optique géométrique.	A11 : Domaine de validité de l'optique géométrique (cahier ch. 1, fiche 01). A12 : Fréquence, longueur d'onde, vitesse et indice (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 1). A13 : Propagation rectiligne : ombre portée, faisceaux (cahier ch. 1, fiche 03). A14 : Chemin optique et principe de Fermat (cahier ch. 1, fiche 04 ; TD n°1, ex. 3).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 d'optique et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Appliquer les lois de Snell-Descartes à la réflexion et à la réfraction.	A21 : Application des lois de Snell-Descartes (cahier ch. 1, fiche 05 ; TD n°1, ex. 2, 4 et 5). A22 : Angle limite, réflexion totale, dispersion et fibre optique (cahier ch. 1, fiches 06 et 07 ; TD n°1, ex. 6 à 10). A23 : Marche d'un rayon dans un prisme, conditions d'émergence et minimum de déviation (cahier ch. 3, fiches 01 à 04 ; TD n°3, ex. 1 à 6). A24 : Lame à faces parallèles (cahier ch. 3, fiche 06 ; TD n°3, ex. 7 à 9).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitres 1 et 3) ; Séries de TD n°1 et n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 1 et 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulations « Réfraction et réflexion totale » et « Prisme et dispersion ».	6 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches des cahiers d'activités des chapitres 1 et 3 Semaines 3 à 5
OS3 : Construire les images données par les miroirs et les dioptres.	A31 : Objets et images réels ou virtuels ; stigmatisme et conditions de Gauss ; vergence (cahier ch. 2, fiches 01 à 03 ; TD n°2, ex. 1 à 3). A32 : Miroir plan et dioptre plan ; profondeur apparente	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise	Support de cours et diaporama (chapitres 2 et 4) ; Séries de TD n°2 et n°4 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités	6 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches des cahiers d'activités des chapitres 2

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	(cahier ch. 2, fiches 04 et 05 ; TD n°2, ex. 4 à 9). A33 : Miroirs sphériques : conjugaison, grandissement, constructions (cahier ch. 4, fiches 01, 02, 04 et 05 ; TD n°4, ex. 1 à 4). A34 : Dioptres sphériques et association de deux dioptres (cahier ch. 4, fiches 03 et 06 ; TD n°4, ex. 5 à 8).	en commun et correction collective en TD	(chapitres 2 et 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation « Miroir sphérique ».	et 4 Semaines 6 à 9
OS4 : Étudier les lentilles minces et leurs associations.	A41 : Classification des lentilles et calcul de la vergence (cahier ch. 5, fiches 01 et 02 ; TD n°5, ex. 1). A42 : Relations de conjugaison, grandissement et constructions (cahier ch. 5, fiches 03 et 04 ; TD n°5, ex. 2 à 4). A43 : Mesure d'une distance focale : méthode de Bessel et TP 7 (cahier ch. 5, fiche 05 ; TD n°5, ex. 5). A44 : Associations de lentilles (cahier ch. 5, fiche 06 ; TD n°5, ex. 6).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 5) ; Série de TD n°5 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation « Lentille mince » ; TP 7 et 9 (en lien avec l'EC LPCI1251).	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5 Semaines 10 à 12
OS5 : Décrire quelques instruments optiques.	A51 : Principe du microscope et de la lunette astronomique (cahier ch. 5, fiche 06 ; TD n°5, ex. 7 et 8 ; TP 8). A52 : L'œil : rôle de la cornée (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°4, ex. 6). A53 : Aberrations chromatiques et géométriques (cahier ch. 5, fiche 07 ; TD n°5, ex. 9). A54 : Bilan : quiz, exercices d'entraînement et grilles d'autoévaluation (fiches bilans des cahiers).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitres 4 et 5) ; Séries de TD n°4 et n°5 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 4 et 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; TP 8 « Le microscope » sur la paillasse	3 h de CM et 2 h de TD 3 h de TPE Semaines 13 et 14

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
			simulée.	

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	PÉREZ J.-Ph. — Optique : fondements et applications, Dunod.
2	HECHT E. — Optique, Pearson.
3	BENSON H. — Physique 3 : Ondes, optique et physique moderne, De Boeck.
4	SEXTANT — Optique expérimentale, Hermann.
5	TRAORÉ P. T. — Optique 1 : supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : Dr Papa Touty TRAORÉ — papatouty.traore@ucad.edu.sn.